

Heuristique DSATUR

Lab02

08-11-2026

Student
Mouhamed Abdallah Sakho

Student
Kimberly Beyeler

Table des matières

1. Protocole de mesure 3
2. Résultats 3
   2.1. Caractéristiques des graphes 3
   2.2. Qualité des solutions 4
   2.3. Temps d'exécution 4
3. Analyse 5
   3.1. Qualité des solutions 5
   3.2. Temps d'exécution 5

1. Protocole de mesure

Seul l'appel à `color(graph)` est chronométré, avec `System.nanoTime()` ; la lecture du fichier et la vérification de la coloration (`isProperFor`) sont exclues du temps.

- Pour chaque heuristique et chaque graphe : 4 exécutions d'échauffement non comptabilisées, puis la moyenne de 10 répétitions.
- Jeu de données : 22 graphes, soit 15 graphes aléatoires R (n de 500 à 8000, densités 0,1, 0,5 et 0,9), 4 graphes Queen et 3 graphes Flat1000.

DSATUR est implémenté tel que décrit dans le rapport du laboratoire précédent.

2. Résultats

2.1. Caractéristiques des graphes

Instance	Sommets	Arêtes	Degré max.	Densité D
Flat1000_50	1 000	245 000	520	0,490
Flat1000_60	1 000	245 830	524	0,492
Flat1000_76	1 000	246 708	532	0,494
Queen08_08	64	728	27	0,361
Queen10_10	100	1 470	35	0,297
Queen12_12	144	2 596	43	0,252
Queen16_16	256	6 320	59	0,194
R500_1	500	12 481	79	0,100
R500_5	500	62 366	391	0,500
R500_9	500	112 302	499	0,900
R1000_1	1 000	49 980	138	0,100
R1000_5	1 000	249 863	807	0,500
R1000_9	1 000	449 626	999	0,900
R2000_1	2 000	200 053	268	0,100
R2000_5	2 000	999 515	1 625	0,500
R2000_9	2 000	1 799 047	1 999	0,900
R4000_1	4 000	800 073	509	0,100
R4000_5	4 000	3 998 358	3 278	0,500
R4000_9	4 000	7 199 158	3 999	0,900
R8000_1	8 000	3 199 456	1 023	0,100
R8000_5	8 000	15 994 563	6 548	0,500
R8000_9	8 000	28 805 651	7 999	0,900

2.2. Qualité des solutions

Instance	Nombre de couleurs		Gain relatif (%)
	`LargestFirst`	`Dsatur`	
Flat1000_50	123	114	+7,3
Flat1000_60	121	114	+5,8
Flat1000_76	123	115	+6,5
Queen08_08	13	12	+7,7
Queen10_10	17	14	+17,6
Queen12_12	19	16	+15,8
Queen16_16	27	23	+14,8
R500_1	33	30	+9,1
R500_5	140	134	+4,3
R500_9	316	313	+0,9
R1000_1	58	52	+10,3
R1000_5	278	255	+8,3
R1000_9	609	610	−0,2
R2000_1	112	91	+18,8
R2000_5	542	519	+4,2
R2000_9	1 221	1 232	−0,9
R4000_1	229	172	+24,9
R4000_5	1 059	1 012	+4,4
R4000_9	2 430	2 456	−1,1
R8000_1	449	339	+24,5
R8000_5	2 107	2 050	+2,7
R8000_9	4 842	4 877	−0,7

2.3. Temps d'exécution

Instance	Temps d'exécution (µs)		Augmentation relative (%)
	`LargestFirst`	`Dsatur`	
Flat1000_50	3 456,8	3 474,4	+1
Flat1000_60	1 299,6	3 306,2	+154
Flat1000_76	1 301,3	3 195,8	+146
Queen08_08	1,6	5,6	+250
Queen10_10	2,8	12,7	+354
Queen12_12	4,3	32,7	+660

Instance	Temps d'exécution (µs)		Augmentation relative (%)
	`LargestFirst`	`Dsatur`	
Queen16_16	9,8	137,1	+1 299
R500_1	58,4	419,4	+618
R500_5	301,3	810,4	+169
R500_9	471,2	1 922,7	+308
R1000_1	338,6	1 548,2	+357
R1000_5	1 323,9	2 936,9	+122
R1000_9	1 505,5	3 345,8	+122
R2000_1	1 327,4	5 351,4	+303
R2000_5	5 649,6	12 567,1	+122
R2000_9	6 053,0	14 798,7	+144
R4000_1	5 440,7	24 324,1	+347
R4000_5	23 593,6	57 160,0	+142
R4000_9	28 649,6	77 631,1	+171
R8000_1	24 813,2	123 606,0	+398
R8000_5	106 442,4	302 344,5	+184
R8000_9	132 778,6	457 953,7	+245

3. Analyse

3.1. Qualité des solutions

DSATUR n'est pas systématiquement meilleur : il utilise moins de couleurs que LF sur 18 graphes sur 22, et plus sur 4 (R1000_9, R2000_9, R4000_9 et R8000_9, avec 0,2 à 1,1 % de couleurs en plus). Le facteur qui explique le mieux l'écart est la densité.

- $\boldsymbol{D = 0{,}1}$: gain de 9,1 % ($n = 500$) à 24,9 % ($n = 4000$), puis 24,5 % ($n = 8000$). Le gain augmente avec la taille du graphe.
- $\boldsymbol{D = 0{,}5}$: gain de 2,7 % à 8,3 %, sans tendance nette avec n (4,3 ; 8,3 ; 4,2 ; 4,4 ; 2,7). Les trois Flat1000 ($D \approx 0{,}49$) sont dans la même zone, de 5,8 à 7,3 %.
- $\boldsymbol{D = 0{,}9}$: gain de 0,9 % pour $n = 500$, puis négatif dès $n = 1000$ (de −0,2 à −1,1 %).
- **Queen** (graphes structurés, D de 0,19 à 0,36) : gain de 7,7 % à 17,6 %.

À taille fixée, le gain diminue quand la densité augmente : pour $n = 4000$, il passe de 24,9 % à 4,4 % puis à −1,1 %. Le degré maximum Δ vaut environ $D \times n$ sur ces graphes ; il suit donc la densité et n'apporte pas d'information indépendante.

3.2. Temps d'exécution

Les temps sont cohérents avec les complexités attendues, et DSATUR est plus lent que LF sur les 22 graphes.

- **LF, $O(n+m)$** : à densité fixée, doubler n multiplie m par 4, et le temps de LF est multiplié par environ 4 à 5 (de 4,2 à 4,5 pour $D = 0{,}5$). Le coût est de l'ordre de 5 à 8 ns par arête (R8000_5 : 106 442 µs pour 15,99 millions d'arêtes, soit 6,7 ns).
- **DSATUR, $O(n^2)$** : doubler n multiplie le temps par 3,5 à 5,9, contre 4 en théorie. Les facteurs les plus forts (5,1 à 5,9 entre $n = 4000$ et $n = 8000$) s'expliquent plausiblement par la matrice $n \times n$ de booléens (64 Mo pour $n = 8000$), trop grande pour les caches ; c'est une hypothèse non vérifiée. À n fixé, le temps augmente aussi avec la densité ($n = 8000$: 124 ms, 302 ms, 458 ms pour $D = 0{,}1$, 0,5, 0,9), à cause du terme en m des mises à jour.
- **Rapport DSATUR / LF** : le plus souvent de ×2,2 à ×5. Il est plus grand sur les petits graphes peu denses (R500_1 : ×7,2 ; Queen12_12 : ×7,6 ; Queen16_16 : ×14), parce que m y est petit devant n^2.
- **Valeur atypique** : Flat1000_50 donne LF à 3 457 µs contre environ 1 300 µs pour Flat1000_60 et _76, qui ont la même taille. Cet écart vient probablement de la compilation à la volée ou du ramasse-miettes (hypothèse non vérifiée) ; l'augmentation de +1 % de ce graphe n'est donc pas représentative.

Surcoût. Pour $D \leq 0{,}5$, DSATUR économise de 2,7 à 24,9 % de couleurs pour au plus 302 ms (R8000_5). C'est utile si le nombre de couleurs compte, moins si le gain n'est que de quelques pour cent. Pour $D = 0{,}9$, il n'est pas justifié : DSATUR est plus lent (×2,2 à ×4,1) sans être meilleur.

Recommandations

- DSATUR quand le nombre de couleurs compte (par exemple un ordonnancement ou une allocation) et que le graphe est peu dense ou structuré. Sur nos mesures ($n \leq 8000$), il reste sous 0,5 s.
- LF quand le temps ou la mémoire priment, ou sur les graphes très denses ($D = 0{,}9$), où DSATUR ne fait pas mieux. LF n'a besoin que de $O(n)$ en mémoire, alors que la matrice de DSATUR demanderait environ 10 Go pour $n = 100\ 000$.